承接前两项研究

$\mathcal{G}(t) \cdot \mathcal{C}(t) \cdot \mathcal{M}(t) \cdot \mathcal{Z}(t)$

视频观测与模型先验

视频 · 相机 / 深度 ·
跨时对应 · 轮廓

局部结构建模单元

对象/部件 · 局部几何
连续轨迹 · 候选关系

1 结构约束关系表征维护

1. 候选关系与
观测证据组织

2. 关系解释比较
断裂时补充边界证据

3. 类型与支持度更新
确定约束有效范围

阶段结果
关系类型 · 约束支持
有效范围

2 约束重配置与场景更新

1. 跨部件约束
调整与重配置

2. 局部运动与几何更新
断裂时恢复新生表面

3. 稳定区域保持
与局部联合优化

阶段结果
更新局部运动与几何
重配置有效结构约束

3 运动与关系历史维护

1. 关系变化前的
运动历史保留

2. 关系有效时间管理
与历史约束参与

3. 断裂形成新表面时
记录其形成后历史

阶段结果

有效历史及其作用范围

关系证据更新 → 重配置局部约束 → 联合恢复运动与几何 → 调整历史有效范围

输出：结构变化后有效的场景表征 $\mathcal{G}(t)$、$\mathcal{C}(t)$、$\mathcal{M}(t)$、$\mathcal{Z}(t)$、$\mathcal{E}(t)$